

03C ELEV

03 C - ELEV - Guidad trefasmotor, AC, Y/? och felsökning

Tid: 40 min. Mål: LM-1, LM-4 (teori/isolerad mätning), LM-5, LM-6, LM-8, LM-9.

SÄKERHET: Motorn ska vara fränskild, säkrad mot återinkoppling och godkänd av läraren innan resistansmätning. Inga elever får ansluta nätspänning, flytta bryggor utan klartecken eller göra live-mätningar. Om något är oklart: stoppa.

0-5 min - Säkerhet och orientering. Läs hela uppgiften. Anteckna hur läraren har bekräftat att motorn är säker att undersöka. En stoppknapp är inte bevis på spänningslöshet.

5-13 min - Märkskylt och lindningar. Läs av märkspänning ?/Y ___/___ V, frekvens ___ Hz, märkström ___ A och effekt ___ kW. Identifiera plintens märkningar. De tre statorlindningarnas ändar är U1-U2, V1-V2, W1-W2. Plintarnas fysiska ordning kan variera. Rita de sex terminalerna och befintliga bryggor. Är kopplingen Y, ? eller okänd? ____

13-20 min - Resistansmätning (endast om läraren tillåter). Ställ multimetern på ?. Mät en lindning i taget bara när lindningen är isolerad från andra parallella vägar. Bryggor kan annars ge missvisande värden. Ändra inga bryggor själv. U1-U2 ___ ?, V1-V2 ___ ?, W1-W2 ___ ?. Om mätning inte får göras, skriv 'ej utförd'. Jämför värdena.

20-30 min - Förstå AC och trefas. Vid 50 Hz genomför spänningen 50 perioder per sekund. I symmetrisk trefas ligger faserna 120° förskjutna. Motorns stator skapar ett roterande magnetfält. Huvudspänning U_L är mellan två faser. Lindningens fasspänning U_F är i Y $U_L/\sqrt{3}$ och i ? U_L . Beräkna vid 400 V: Y ___ V; ? ___ V. En märkskylt 230/400 V ?/Y innebär normalt ? vid 230 V och Y vid 400 V; 400/690 V ?/Y innebär normalt ? vid 400 V och Y vid 690 V. Vilken koppling gäller enligt er verkliga märkskylt vid 400 V? ____

30-36 min - Teoretisk mätning och felsökning. På en avsedd, riskbedömd mätanläggning mäts huvudspänning mellan L1-L2, L2-L3 och L3-L1. Fas-neutral kan bara mätas där neutralledare finns och mätningen är tillåten. Fasström mäts med lämplig strömtång runt en ledare i taget. Utför inte dessa live-mätningar här. Simulerat fel: isolerade lindningar ger 4,1 ?, 4,0 ? och OL. Vad kan vara fel? ____ Vilken kontroll behövs före diagnos? ____ Varför kan motorns driftström inte bestämmas från DC-resistansen ensam? ____

36-40 min - Dokumentera. Skilj på det ni observerat, det ni verkligen mätt, beräknade värden och antaganden. Skriv en slutsats och en osäkerhet. Lämna in.

Ritning, uträkningar och slutsats:
